

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

4.1 Darwin, Pasteur, Curie: Bilim ve Modern Toplum

Görünmez Bilimi, Laboratuvar Tıbbı ve Günlük Yaşamın Dönüşümü

Amaç

Bu dersin amacı; 19. yüzyılın ikinci yarısında bilimin laboratuvardan çıkıp bedene, mutfağa, hastaneye ve okula girişini Darwin, Pasteur ve Curie vakaları üzerinden incelemek, "bilimsel bir buluş toplumu değiştirir" cümlesinin gizlediği ittifak, kurum ve müzakere emeğini aktör-ağ ve ortak üretim araçlarıyla açığa çıkarmak, bilginin yarattığı yeni kimlikleri (taşıyıcı, normal, uygun/uygunsuz) ve bu kimliklerin ırkçılık ve öjeni gibi yıkıcı kullanımlarını tartışmak ve "günlük yaşamı kimin için, hangi bedeli ödeyerek dönüştürdü?" sorusunu dersin sabit sorularıyla birlikte sormaktır.

Kazanımlar

- Mikrop kuramının benimsenmesini yalnızca bir keşif olarak değil, laboratuvar, gösteri, kurum ve ittifaklardan oluşan bir süreç olarak açıklar.
- Pasteur vakasını aktör-ağ kuramının kavramlarıyla (çeviri, ittifak, insan-olmayan aktörler, kara kutu) çözümler.
- Darwin'in doğal seçim kuramının zanaat bilgisinden, siyasal iktisattan ve toplumsal önyargılardan nasıl beslendiğini tartışır.
- Radyoaktivitenin keşfi ile radyum modası, koruma komiteleri ve Curie'nin kariyerindeki cinsiyet engellerini ortak üretim kavramıyla değerlendirir.
- Dersin beş sabit sorusunu bir 19. yüzyıl vakasına uygular ve "masada olmayan"ı adlandırır.

Anahtar Kavramlar

Mikrop kuramı, miasma, aşı, laboratuvar tıbbı, çeviri (translation), ittifak ağı, kara kutu, doğal seçim, zanaat bilgisi, atfetme modeli, sosyal Darwincilik, öjeni, radyoaktivite, ihtiyat, hasta örgütü, ortak üretim

Sözlükçe

- **Miasma kuramı:** Salgınların "kötü hava", yani her yeri kaplayan zehirli buharlar yüzünden çıktığı görüşü; mikrop kuramından önce Avrupa'da hâkimdi.
- **Mikrop kuramı:** Belirli hastalıkların belirli mikroorganizmalarca yol açıldığı görüşü; Pasteur ve Koch'un çalışmalarıyla 1860–1890 arasında yerleşti.
- **Koch postulatları:** Bir mikroorganizma ile bir hastalık arasındaki nedensel bağı kanıtlamak için izlenmesi gereken dört adımlık deney kuralı.
- **Çeviri (translation):** Aktör-ağ kuramında, bir aktörün başka aktörleri "senin çıkarın da benim çıkarımdır" diye ikna ederek ağa katması.
- **Kara kutu:** Tartışması kapanmış, artık içine bakılmayan bilgi ya da aygıt; "mikrop hastalığının nedenidir" cümlesi böyle bir kara kutudur.
- **Doğal seçim:** Bir popülasyondaki rastlantısal çeşitlilikten, çevreye daha uygun bireylerin daha çok yavru bırakması yoluyla türlerin değişmesi.
- **Atfetme modeli:** Keşiflerin kendiliğinden olaylar değil, sonradan "başlangıç" olarak tanınan olaylar olduğu görüşü (Brannigan).

- **Sosyal Darwincilik:** Toplumsal eşitsizliğin biyolojik "yaşam savaşı"yla açıklanabileceği iddiası; Darwin'in kuramının bir uzantısı değil, ona giydirilmiş bir ideolojidir.
- **Öjeni:** "Uygun" sayılanların çoğalmasını teşvik edip "uygunsuz" sayılanların üremesini kısıtlayarak nüfusun kalıtsal niteliğini "iyileştirme" programı; adını Galton koydu.
- **Hasta örgütü (hasta-araştırmacılar):** Hastaların ve ailelerinin yalnızca destek değil bilgi de üretip araştırma gündemini belirlediği örgütlenme biçimi.

Oku

Giriş

Bugün sabah dişinizi fırçaladınız, muhtemelen pastörize süt içtiniz, çocukluğunuzda en az sekiz aşı oldunuz, kırılan bir kemiğiniz olduysa röntgen çekirttiniz, bir yakınınız kanser tedavisi gördüyse ışın aldı. Bunların hiçbirini 1850'de yaşayan bir insan yapamazdı — çünkü hiçbirisi yoktu. Bu dersin büyük sorusu tam da buradan doğuyor: bilim günlük yaşamı nasıl dönüştürür? Dikkat edin, soru "dönüştürür mü?" değil. Dönüştürdüğünü biliyoruz. Sormak istediğimiz *nasıl*: hangi yollardan, kimin eliyle, kime rağmen ve hangi bedelle.

Kolay cevap hazır: bir dâhi laboratuvarında bir şey keşfeder, insanlık bundan yararlanır. Bu cevabın en fazla hikâyenin dörtte biri olduğunu göreceksiniz. Birinci derste doğrusal modeli sorgulamıştık; şimdi onun kardeşi olan kahraman-bilim insanı anlatısını sorgulayacağız. Charles Darwin (1809–1882) doğaya bakışımızı değiştirdi ve — istemediği hâlde — 20. yüzyılın en karanlık toplumsal programlarından birine malzeme verdi. Louis Pasteur (1822–1896) mikrobu görünür kıldı, ama bunu yaparken veterinerlerden bakterilere uzanan devasa bir ittifak kurdu. Marie Curie (1867–1934) radyoaktiviteyi adlandırdı; o radyoaktivite hem kanser tedavisine hem radyumlu diş macununa dönüştü.

Bu üç vakada aynı sarmalı göreceksiniz: yeni bir bilgi yeni kurumlar yaratır (Pasteur Enstitüsü, Koch'un enstitüsü, Bayer'in laboratuvarı), yeni kurumlar yeni kimlikler yaratır ("taşıyıcı", "normal", "uygunsuz"), yeni kimlikler de yeni bilgi taleplerini biçimlendirir. Sheila Jasanoff'un birinci derste tanıttığımız kavramıyla söylersek: doğal düzen ile toplumsal düzen birlikte üretilir (Jasanoff, 2004, s. 2). Bu dersin omurgası bu sarmaldır.

1.1 · Görünmez Keşfi: Miasmadan Mikroba

1. yüzyılın başında bir Avrupa şehrinde yaşasaydınız, salgından ölme ihtimaliniz yüksekti ve kimse nedenini bilmiyordu. Hâkim açıklama miasmaydı: salgınlar "kötü hava"dan, her yeri saran zehirli buharlardan çıkıyordu. Miasma mikroptan farklı olarak belirli bir hastalık yapmıyordu; kişinin bünyesine göre kimine grip, kimine kolera veriyordu (Fara, 2009, s. 262). Dickens gibi orta sınıf reformcular pis mahallelere karşı kampanya yürütürken hem yoksulu düşünüyor hem de kendi ciğerlerini koruyorlardı.

Hastane o dönemde bir şifa yeri değildi. Viktorya çağının ünlü bir cerrahı, "ameliyat masasına yatırılan bir hasta, Waterloo savaş alanındaki bir İngiliz askerinden daha çok ölüm riskiyle karşı karşıyadır" demişti; parası olan hasta evine doktor çağırırdı, hastaneler yoksullar içindi. Yine de Fransız Devrimi'nden sonra hastanelerin büyümesi tıbbi bakışı değiştirdi: benzer belirtileri olan hastalar aynı koşuğa toplanınca doktorlar hastalıkları kişilerden ayrı, kendi başına "varlıklar" olarak görmeye başladı (Fara, 2009, s. 261).

BİLGİ AŞI Türkiye'den geldi. Çiçek aşısının Avrupa'ya girişi bir Osmanlı hikâyesidir. İngiltere'nin İstanbul büyükelçisinin eşi Lady Mary Wortley Montagu, Türkiye'de uygulanan çiçek "aşılaması"nı (variölasyon) 18. yüzyılın başında Britanya'ya taşıdı. Fara, Montagu'nun İngiliz hekimlerinden umudunu kestiğini aktarır: hekimler arasında "insanlığın iyiliği için gelirlerinin bu kadar önemli bir kolunu yok edecek erdemde" birini bulamadığından yakınıyordu (Fara, 2009, s. 261). Yani bilginin yayılması yalnızca doğruluğuna değil, kimin gelirini tehdit ettiğine de bağlıydı.

1790'larda taşra cerrahı Edward Jenner, çiftçilerin ve sağmal kızlarının bildiği bir şeyi ciddiye aldı: ineklerden bulaşan sığır çiçeği geçirenler insan çiçeğine yakalanmıyordu. Sekiz yaşında bir çocuğu önce sığır çiçeğiyle aşıladı, sonra ona çiçek bulaştırmayı denedi. Çocuk kurtuldu, Jenner hükûmetten 30.000 sterlin ödül aldı — ve bugünün etik kurulları onu asla onaylamazdı (Fara, 2009, s. 262). Aşı hemen kabul edilmedi. James Gillray'ın 1802 tarihli ünlü karikatüründe aşı olanların bedeninden inek başları fışkırır; bir kadın aynı anda hem kusmakta hem inek doğurmaktadır (Fara, 2009, s. 262–263). Bu, cahil bir halkın korkusu değildi: işlem acı vericiydi, hijyensizdi, enfeksiyon yayıyordu ve zorunlu aşı devletin bedene müdahalesi anlamına geliyordu — Florence Nightingale bile zorunluluğa karşı çıktı (Fara, 2009, s. 263).

DİKKAT John Snow tulumba kolunu söktü mü? 1854 Londra kolera salgınının kahramanı anlatısı şöyledir: Doktor John Snow vakaları haritalar, kaynağın Broad Street tulumbası olduğunu mantıkla bulur ve kolu söküp salgını durdurur. Fara bu anlatının üç noktada yanlış olduğunu gösterir: Snow yıllarca okuduğu literatür sonucunda koleranın *suyula* bulaştığına kendi araştırmasından önce zaten ikna olmuştu; verileri rakiplerinin miasma yorumuyla da açıklanabiliyordu; ve kolu bir komite, tehlike geçtikten sonra söktü. Snow yalnız bir dâhi değil, ölümleri azaltma kolektif projesinin yetenekli katılımcılarından biriydi (Fara, 2009, s. 264). Bu, "eureka anı" anlatısının kaynak eleştirisiyle nasıl çözüldüğünün örneğidir.

Görünmezin bilimi 1860'lardan sonra hızlandı. Robert Koch (1843–1910) asistanı Petri'nin adını taşıyan kaplarda saf kültürler üretti, mikroskop görüntülerini fotoğrafladı ve bir mikroorganizma ile bir hastalık arasındaki bağı kanıtlamanın dört adımını — Koch postulatlarını — yazdı; 1882'de veremin, 1883'te Mısır'da koleranın etkenini gösterdi ve 1905'te Nobel aldı (Bowler ve Morus, 2020, s. 490; Fara, 2009, s. 265). Direnç de vardı: bir Alman hekim, görünmez canlıların hastalık yapabileceği fikrini küçümsemek için Koch'un gönderdiği kolera kültürünü içti; büyük olasılıkla mide asidi yüksek olduğu için hayatta kaldı (Bowler ve Morus, 2020, s. 491).

DİKKAT Ölüm oranlarını mikrop kuramı mı düşürdü? Laboratuvar araştırmacıları düşen ölüm oranlarını kendi başarıları saydılar. Oysa aynı dönemde beslenme iyileşiyor, kanalizasyon yapılıyor, devletler hastaneye ve sağlık eğitime para ayırıyordu. Fara'nın uyarısı nettir: "Ama bu önemli önlemler sıkıcı okunuyordu; insanlar kahraman doktorların düşman hastalıklarla savaştığını duymayı tercih etti" (Fara, 2009, s. 265). Bugün de bir sağlık göstergesi düzeldiğinde "hangi müdahale?" sorusunun cevabı çoğu zaman tek değildir.

Tablo 1.1 • Görünmezin bilimi: kim, ne zaman, ne yaptı, kim karşı çıktı

Kişi / olay	Tarih	Yaptığı	İtiraz eden ve gerekçesi
Montagu — variolasyon	18. yy başı	Osmanlı aşılamasını Britanya'ya taşıdı	Hekimler: gelir kaybı (Fara, 2009, s. 261)
Jenner — çiçek aşısı	1796 sonrası	Sığır çiçeğiyle bağışıklama	Halk ve reformcular: acı, hijyen, zorunluluk (Fara, 2009, s. 262–263)
Pasteur — şarbon aşısı	1881	Pouilly-le-Fort halka açık gösterisi	Hekimler: aşı onları devre dışı bırakıyor (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 107–108)
Koch — postulatlar, verem	1879–1882	Nedenselliği kurallaştırdı	Hekimler ve halk: "görünmez canlı" şüphesi (Bowler ve

Kişi / olay	Tarih	Yaptığı	İtiraz eden ve gerekçesi
			Morus, 2020, s. 491)
Canlı hayvan deneyleri	1876	Britanya'da ruhsat zorunluluğu	Hayvan hakları hareketi (Bowler ve Morus, 2020, s. 491)

1.2 · Pasteur Nasıl Pasteur Oldu? Laboratuvar, Ağ ve İttifak

Şimdi araç kutusunu açıyoruz. Birinci derste tanıttığımız aktör-ağ yaklaşımı için Pasteur, kurucu vakadır (Sismondo, 2010, s. 84–85). Sorulan soru şudur: tek başına neredeyse hiçbir şey yapamayacak bir kişi, nasıl olur da bir tıp devriminin "nedeni" sayılır?

Cevabın ilk parçası laboratuvardır. Pasteur'ün kendi cümlesiyle: "Laboratuvarları ortadan kaldırın, fizik bilimleri kısırlığın ve ölümün suretine dönüşür" (Sismondo, 2010, s. 84). Doğada mikroplar görünmez ve karmakarışıktır; laboratuvarda yalıtılır, beslenir, sayılabilir koloniler hâline gelir. Pasteur laboratuvarda mikrobun sınırlarını ve özelliklerini *tanımladı*, sonra bu tanımlı mikrobun dışarıdaki hastalığın sorumlusu olduğunu savundu.

Cevabın ikinci parçası gösteri sanatıdır. 1881'de Pouilly-le-Fort'ta yirmi dört koyun, altı inek ve bir keçi aşılandı, birkaç hafta sonra tekrar aşılandı ve aşısız hayvanlarla birlikte canlı şarbon kültürüne maruz bırakıldı; aşıllılar yaşadı, aşısızlar öldü ve bu kuramın zaferi ilan edildi (Bowler ve Morus, 2020, s. 489). Sismondo'nun vurgusu şudur: bu, tarlanın laboratuvara çevrildiği, daha önce yapılmış bir deneyin halk önünde tekrarlandığı, dikkatle sahnelenmiş bir gösteriydi (2010, s. 84–85). 1885'te kuduz köpeğin ısırıldığı dokuz yaşındaki Joseph Meister'in kurtulması aynı sahnenin daha dramatik bir tekrarıydı; 1888'de Paris'te Pasteur Enstitüsü kuruldu (Bowler ve Morus, 2020, s. 489–490).

Cevabın üçüncü ve en önemli parçası ittifaklardır. Gobo ve Marcheselli, Latour'un çözümlemesini şöyle özetler: Pasteur'ün başarısı dehasının ürünü değildi ve "general" Pasteur'ü destekleyen yoğun bir ittifak ağı olmadan mümkün olmazdı. Hekimler yıllarca direndi, çünkü koruyucu aşı onları devre dışı bırakıyor, işlerini azaltıyor ve onları hijyenistlerle rekabete sokuyordu. Pasteur önce yetiştiricileri ikna etti: şarbondan kurtulmak istiyorsanız laboratuvarıma geleceksiniz. Sonra veterinerler, hijyenist hareket ve — kulağa tuhaf gelse de — bakterilerin kendisi ağa katıldı. Hekimlerle uzlaşma ancak Pasteur'ün yakın çalışma arkadaşı Pierre Roux difteri serumunu geliştirince geldi: serum, tıbbi tanının ardından bir ilaç gibi uygulandığı için hekimler statülerini geri kazandı (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 107–108). Her yeni aktör kategorisi ağa girdiğinde, bilimsel iddia o kategorinin çıkarını koruyacak biçimde yeniden biçimlendi. Aktör-ağ kuramı buna **çeviri** der.

TANIM Çeviri (translation). Bir aktörün, başka aktörlere "benim çözümüm senin sorununun da çözümüdür" diyerek onları kendi ağına katması. Çeviri her seferinde iddianın kendisini de biraz değiştirir; bu yüzden bir bilimsel gerçeğin son hâli, ikna edilen tarafların izlerini taşır.

ÖRNEK Bakteri bir aktör müdür?. Latour insanlarla insan-olmayanları aynı düzlemde "aktant" sayar; bu "bakteriler karar verir" demek değil, ağın işleyip işlemediğini yalnızca insan tercihlerinin belirlemediğini söylemektir. Latour 2011'de şöyle savunmuştu: "Pasteur'ü çıkarırsanız mikrop olmaz. Ama Pasteur'ün mikroplarını parça parça 'inşa ettiğini' düşünüyorsanız laboratuvarda ne olduğunu anlamamışsınız demektir. O, mikroplarını *var eder*: onların kendisinden bağımsızlaşması için elinden geleni yapar" (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 108–109).

Pasteur'ün ünü nasıl kurulduysa, bilimsel doğruluğu da öyle kurulmuştu. Kendiliğinden türeme tartışmasında rakibi Félix-Archimède Pouchet, saman suyunu kaynatıp cıva teknesiyle havadan yalıtıyor ve mikroorganizma çıkışını gözlüyordu. Pasteur uzun kıvrık boyunlu şişeleriyle sterilize çözeltilerde canlı çıkmadığını gösterdi, bazı başarısızlıklarını sakladı, Pouchet'yi kirli cıva kullanmakla suçladı ve "olmadığını" kanıtladığını ilan etti. Pasteur kahraman oldu, Pouchet unutuldu. Yıllar sonra anlaşıldı ki Pouchet'nin sonuçları geçerliydi: samandaki bazı mikroorganizmalar kaynamaya dayanabiliyordu (Fara, 2009, s. 257–258). Sismondo tartışmanın çözümünde bir başka etkeni hatırlatır: ödül komitesinin bileşimi (2010, s. 64).

DİKKAT "Demek Pasteur haksızdı". Hayır. Kendiliğinden türemenin bugün geçerli bir açıklama olmadığını biliyoruz; Pasteur'ün vardığı sonuç doğrudur. Rahatsız edici olan, doğru sonuca yanlış — daha doğrusu tarafsız olmayan — bir yoldan varılmış olmasıdır. Fara bunu keskin biçimde söyler: "Pasteur katı bilimsel prosedürü izleseydi, kendiliğinden türemeyi bu kadar etkili biçimde eleyemezdi" (2009, s. 258). Bilim tarihinde doğru sonuç, kusursuz yöntemin garantisi değildir; bu, kuşkuculuk için değil, gerçekçilik için bir derstir.

ŞEKİL Şekil 1.1 · Pasteur'ün ağı | Merkezde laboratuvar; çevresinde ok bağlarıyla yetiştiriciler, veterinerler, hijyenistler, hekimler, Pouilly-le-Fort'taki hayvanlar, gazeteciler, devlet ve bakteriler. Her okun üzerinde o aktöre verilen "çeviri" cümlesi (örn. hekimler için "serum tanıdan sonra uygulanır") yazılacak; ağdan bir aktör çıkarıldığında ne olacağını gösteren kesikli bir ok bulunacak.

1.3 · Darwin: Bir Kuramın Toplumsal Yolculuğu

Pasteur'de bilginin *nasıl yayıldığını* gördük; Darwin'de bilginin *nereden geldiğini* ve *nereye götürüldüğünü* göreceğiz.

Darwin gençliğinde William Paley'in *Doğal Teoloji*'sini (1802) okumuş ve onun ünlü argümanını benimsemişti: yolda bulunan bir cep saati bir saatçinin varlığını gerektiriyorsa, ondan çok daha karmaşık ve amaçlı bir böcek ya da kelebek bir Yaratıcı'yı gerektirir (McClellan ve Dorn, 2015, s. 350–351). Beagle yolculuğundan döndükten sonra ornitolog John Gould, Galápagos'tan getirdiği ispinozların ayrı türler sayılması gerektiğini söyleyince Darwin bir ikilemle karşılaştı: Tanrı her küçük ada için ayrı bir tür mü yaratmıştı? Daha makul olan, Güney Amerika'dan gelen küçük toplulukların her adada kendi çevresine uyarlanmış olmasıydı (Bowler ve Morus, 2020, s. 150–151).

Peki mekanizma neydi? Darwin cevabı akademiden değil, zanaattan aldı. Hayvan yetiştiricileri gözlerinin önünde tür değiştiriyordu: her popülasyonda bireysel farklar vardır, bu farklar rastgeledir ve yetiştirici istediği yönde farklılaşan azınlığı seçip yalnızca onlardan üretir (Bowler ve Morus, 2020, s. 151). Sismondo bu noktada çok öğretici bir ayrıntı ekler: 18. ve 19. yüzyıl güvercin yetiştiricilerinin seçici üretim konusunda büyük ölçüde örtük, yazıya dökülmemiş bir bilgisi vardı ve doğa bilimciler Darwin'e kadar bu bilgiyi görmezden geldi. Darwin güvercincilerin pratiğini ve kültürünü anlamak için olağanüstü çaba harcadı, hatta kendisi güvercin besledi; *Evcilleştirme Altında Hayvan ve Bitkilerin Değişimi* zanaat bilgisini bilimle temas ettirdi — ama ikisini ayrı tutarak (Sismondo, 2010, s. 142–143).

ÖRNEK **Bilim mi teknoloji mi önce geldi? Güvercin versiyonu.** Dersin birinci sabit sorusunu buraya uygulayın. Yapay seçilim, doğal seçilim kuramından önce vardı; kuram zanaatkârın yüzyıllardır yaptığı işin adını koydu. Newcomen'in buhar makinesi termodinamikten önce çalıştığı gibi, güvercinci de genetikten önce seçiyordu. Fark şu: Newcomen'in adı anılır, güvercincilerin adı anılmaz. "Masada olmayan kimdi?" sorusunun bu vakadaki cevabı budur.

Kuramın son parçası siyasal iktisattan geldi. Darwin, rahip Thomas Malthus'un *Nüfus İlkesi Üzerine Deneme*'sini okudu. Malthus, üreme kapasitesinin gıda arzını daima aştığını, bu yüzden her kuşakta çoklarının açlıktan ölmesi gerektiğini ve bir "varolma savaşı" yaşandığını savunuyordu — dikkat edin, bunu kendi toplumu için değil, "Orta Asya'nın yabani kabileleri" için yazıyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 152). Darwin çeşitliliğin bu savaşta bazılarını avantaj sağlayacağını gördü ve doğal seçim doğdu. 1844'te ölümü hâlinde yayımlanmak üzere yazdığı taslakta örnek bir köpek popülasyonudur: tavşan yerine daha hızlı koşan yaban tavşanı avlamak zorunda kalan köpeklerden "en hafif yapılı, en uzun bacaklı, en keskin gözlü" olanlar biraz daha uzun yaşar ve biraz daha çok yavru bırakır; bin kuşak sonra biçim değişir (Bowler ve Morus, 2020, s. 152–153).

1858'de Uzak Doğu'dan Alfred Russel Wallace'ın çok benzer bir kuramı özetleyen makalesi gelince Darwin yirmi yıllık önceliğini kaybetmekten korktu; tarihçiler bunun gerçekten aynı kuram mı olduğunu hâlâ tartışıyor (Bowler ve Morus, 2020, s. 153). Birinci derste Heilbroner'ın "eşzamanlı buluşlar" argümanını hatırlayın.

Kuram yayılırken iki büyük itirazla karşılaştı. Birincisi din değil, fizikti: termodinamiğin otoritesiyle konuşan Lord Kelvin, dünyanın soğuma hızını ve güneşin yanmasını hesaplayarak Darwin'in ihtiyaç duyduğu muazzam zamanın var olmadığını ilan etti (McClellan ve Dorn, 2015, s. 363). İkincisi kalıttımdı: Karışım yoluyla kalıtım varsayımı, yeni bir özelliğin popülasyonda eriyip gitmesi anlamına geliyordu. Bu sorunun cevabı, *Türlerin Kökeni*'nden altı yıl sonra bir Avusturyalı keşişin bezelye deneylerinde yatıyordu, ama kimse fark etmedi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 363–364).

DİKKAT Huxley, Wilberforce'u yendi mi? 1860'ta Oxford'da Britanya Bilimi İlerletme Derneği toplantısında Piskopos Samuel Wilberforce ile "Darwin'in buldoğu" T. H. Huxley arasındaki karşılaşma, bilimin dini yendiği anın simgesi olarak anlatılır. Bowler ve Morus iki kez uyarır: bugün biliyoruz ki Huxley popüler imgenin ima ettiği kadar başarılı değildi; efsane, olaydan sonra bilimden yana olanların yazdığı anlatılarla üretildi (2020, s. 156–157, 392–393). Bilim–din çatışması hikâyesi, çoğu zaman çatışmanın kendisinden sonra kurulur.

DİKKAT Sosyal Darwincilik Darwin'in çocuğu mu? Toplumsal eşitsizliği "yaşam savaşı"yla açıklayan sosyal Darwincilik, Darwin'in kuramının mantıksal sonucu değildir. Andrew Carnegie *Servetin İncili*'nde (1900) acımasız laissez-faire kapitalizmini bu dille savundu; başkaları aynı dille Nazi ırk iddialarını, sınıf savaşını, öjeniye, kısırlaştırmayı ve erkeğin kadına üstünlüğünü savundu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 415). Bowler ve Morus, birbirine düşman ideolojilerin aynı kurama dayanabilmesinin, kuramın bu ideolojileri *üretmediğini*, onlara *retorik* sağladığını gösterdiğini söyler (2020, s. 470–471). Yine de kitabın son cümlelerinden biri şudur: "Darwincilik ile sosyal Darwincilik birbirinden ayrılmaz" (2020, s. 570–572). İkisi arasındaki gerilimi bu derste kapatmıyoruz; sizden bu gerilimle düşünmenizi istiyoruz.

Öjeni bu yolun sonudur ve bu dersin en ağır uyarısıdır. Darwin'in kuzeni Francis Galton, *Kalıtsal Deha*'da (1869) yeteneğin kalıtsal olduğunu, modern toplumda "uygunsuz"ların artık doğal seçimle elenmeyip şehir varoşlarında hızla çoğaldığını ileri sürdü ve programına "öjeni" adını verdi (Bowler ve Morus, 2020, s. 471–472). ABD'de öjeni, her özelliğin tek bir gene bağlı olduğu aşırı basitleştirilmesiyle birleşti: Charles Davenport "zekâ geriliği"nin tek bir Mendel karakteri olduğunu ve taşıyıcıları kısırlaştırarak nüfustan çıkarılabileceğini savundu; 1929'da Kansas Free Fair'de kurulan öjeni sergileri halkı kusurların kalıtsal olduğuna ikna etmek için tasarlanmıştı (2020, s. 473). Bu bir kenar akımı değildi: gelişmiş ülkelerin çoğunda kurumsallaşmış bir hareketti.

Bilim insanları bölünmüştü: Britanya'nın önde gelen genetikçisi William Bateson öjeniyi desteklemedi, Pearson genetiği fazla basit bulduğu için ona güvenmedi, popülasyon genetiğinin kurucularından R. A.

Fisher öjeniden derinden etkilenirken sosyalist J. B. S. Haldane harekettten kuşku duydu (Bowler ve Morus, 2020, s. 473–474). Baskı tek yönlü de değildi: Sovyetler Birliği'nde genetik determinizme duyulan nefret, Lysenko'nun Stalin desteğiyle genetikçileri tasfiye etmesine yol açtı (2020, s. 474).

1.4 · Curie ve Işıma: Yeni Bir Madde, Yeni Bir Yaşam

Üçüncü vakamız günlük yaşamın dönüşümünü en çarpıcı biçimde gösteriyor: bir laboratuvar merakının on yıl içinde hastane servisine, sonra da dış macununa dönüşmesi.

8 Kasım 1895'te Würzburg'da fizik profesörü Wilhelm Röntgen, katot ışınlarıyla çalışırken yakındaki bir ekranın parlamasını fark etti; yeni ışınlar katı cisimlerden geçiyordu. Karısının elinin iç fotoğrafını çekti ve sonuçlarını 28 Aralık 1895'te duyurdu. Basın haberi dünyaya yaydı ve tıbbi kullanım hemen anlaşıldı: tanı amaçlı ilk röntgen Ocak 1896'da çekildi, Şubat 1896'da McGill'de bir fizik profesörü röntgenle bir bacadan kurşun çıkarılmasına yardım etti (Bowler ve Morus, 2020, s. 496–497).

1896'da Henri Becquerel uranyumun kendiliğinden ışın saldıgını buldu. Bu bulgu başlangıçta önemsiz bir tuhaflık sayıldı — Fara'nın ironik ifadesiyle "bu yüzden Marie Curie adında sıra dışı ve kenarda kalmış bir araştırmacı onu araştırma konusu olarak alabildi" (2009, s. 272). Fonu ve doktorası olmayan Polonyalı Manya Skłodowska, kocası Pierre'le birlikte altı yıl boyunca hem nazik aygıtlarla ölçüm yaptı hem tonlarca cevheri işledi; önce polonyumu, sonra radyumu ayırdı (Fara, 2009, s. 274). 1898'de "radyoaktivite" terimini o ortaya attı; Sorbonne'un ilk kadın profesörü oldu; 1903'te Pierre ile fizik, 1911'de tek başına kimya Nobel'ini kazandı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 403–404; Bowler ve Morus, 2020, s. 556).

ÖRNEK Vanity Fair karikatürü, 1904. Fara, "Günün Adamları" [sic] serisinden bir karikatürü çözümler (Fig. 44). Marie küçük bir figür olarak kocasının omzunun ardından bakar; Pierre dehanın ışığını abartılı alnına düşüren tüpü kaldırmıştır. Pierre elinde kitap tutar (kuram), Marie aygıt masasına yaslanır (pratik); sade giysisi "kadınlıktan vazgeçmiş" olduğunu ima eder. Oysa Marie bağımsız kuramsal makaleler de yayımlıyordu. Fara'nın çıkarımı sert: "Bilim yapan kadınlar özel bir kategoriye hapsedilir: ne birinci sınıf bilim insanı ne de normal kadın" (2009, s. 274–275). Curie'nin kariyeri, Fransız Bilimler Akademisi'ne büyük ölçüde cinsiyeti nedeniyle kabul edilmemesiyle ve Paul Langevin skandalıyla neredeyse yıkılıyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 464; Bowler ve Morus, 2020, s. 556).

Radyoaktivite hastaneye girdi: 1904'te radyum ışınlarının hastalıklı hücreleri yok edebildiği gösterildi ve radyum tedavisi hızla yaygınlaştı. Ama aynı hızla günlük hayata da girdi — ve orada denetimsizdi. Radyoaktif kemerler, radyoaktif dış macunu ve "sıvı gün ışığı" diye pazarlanan radyoaktif içme suyu moda oldu; "Merry Widow Health Mine" gibi yerler artritten astıma her şeye şifa vaat etti (Bowler ve Morus, 2020, s. 498).

DİKKAT Riski kim, ne zaman gördü? X-ışınlarının tehlikeli olabileceği başlangıçta hiç düşünülmedi; uygulayıcılarda ve hastalarda yaralanmalar ve ölümler görülünce anlaşıldı (Bowler ve Morus, 2020, s. 497). Radyum için ilk kurumsal uyarı 1928'de Uluslararası X Işını ve Radyum Koruma Komitesi'nin radyumun kurşun kasada saklanması ve pensle tutulması tavsiyesiydi; ABD'de güvenli maruziyet sınırı önerisi 1934'te geldi (2020, s. 498). Curie'nin kendisi işinin yol açtığı lösemiden öldü (Fara, 2009, s. 274). Zararın ortaya çıkmasıyla düzenlemenin gelmesi arasındaki bu gecikme, AB Köprüsü'nde göreceğiniz **ihtiyat ilkesi** tartışmasının tarihsel çekirdeğidir.

Curie, radyoaktivitenin pratik değerini I. Dünya Savaşı'nda yaralı askerler için gezici röntgen birimleri işleterek gösterdi (Fara, 2009, s. 274); bilimin savaşa ilişkisini onuncu derste ayrıntılı işleyeceğiz.

Şimdi araç kutusundan ikinci aracı uygulayalım. Radyum vakasına **artefaktların politikası** açısından bakın: radyumlu içme suyu kimin için üretildi, kim satın alabildi, zararını kim ödedi? Cevap ürkütücü biçimde

tanıdık — riski çoğunlukla saati fosforla boyayan işçiler ve tedavi gören hastalar taşıdı, kârı satıcılar aldı. **Ortak üretim** açısından bakın: radyoaktivite kavramı yalnızca yeni bir bilgi değil, yeni kurumlar (koruma komiteleri, radyoloji servisleri, maruziyet sınırları), yeni kimlikler ("ışın işçisi", "hasta"), yeni ölçüler ve yeni bir hukuk üretti. Bilgi ile düzen birlikte doğdu.

ŞEKİL Şekil 1.2 · Bir keşfin on yılı | 1895 Röntgen → 1896 Becquerel ve ilk tanınal röntgen → 1898 Curie'lerin polonyum ve radyumu → 1904 radyum tedavisi → 1900'lerin radyum modası (dış macunu, "sıvı gün ışığı") → 1928 ve 1934 koruma komiteleri. Zaman çizelgesinin üst şeridinde "bilgi", alt şeridinde "günlük yaşam ve düzenleme" olayları yer alacak; iki şerit arasındaki gecikme taralı gösterilecek.

1.5 · Yeni Kurumlar, Yeni Kimlikler: Masada Kim Var?

Bu üç vakanın ortak sonucu şudur: 19. yüzyılın sonunda bilim, bilgi üretmenin yanında *kurum* ve *kimlik* üretmeye başladı.

Kurumlar önce gelir. 1888'de Pasteur Enstitüsü, ardından dünyanın dört bir yanında Pasteur enstitüleri kuruldu; Koch 1891'de Berlin'de Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başına geçti (Bowler ve Morus, 2020, s. 489–490; McClellan ve Dorn, 2015, s. 334). Sanayi de kendi laboratuvarını kurdu: Friedrich Bayer şirketi 1874'te ilk doktoralı kimyagerini işe aldı, 1896'da maaşlı bilim insanı sayısı 104'e ulaştı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 347–348). Penisilinle birlikte tıp sanayi ölçeğinde bir üretim faaliyetine dönüştü: Fleming'in 1928'deki gözlemi ancak 1938'de Chain ve Florey'in çalışmasıyla ilaca dönüştü ve kütleli üretim için Amerikan ilaç sanayii gerekti (Bowler ve Morus, 2020, s. 492–493).

Tablo 1.2 · Dört model 19. yüzyıl sonu bilimine uygulanırsa

Kurum	Kim öder, ne için?	Hangi model?
Pasteur Enstitüsü (1888)	Kamu bağışı ve devlet; salgın kontrolü ve ulusal prestij	Babil + Helenistik karışımı: yararlı bilgi, ama maaşlı araştırma özerkliğiyle
Koch'un Berlin enstitüleri	Alman devleti; kamu sağlığı ve imparatorluk gücü	Babil: devlet, yararlı bilgi için uzman kadro besler
Bayer araştırma laboratuvarı (1874)	Şirket; patentli boya ve ilaç	20. yüzyıl modeli: bilim üretim gücü, bilim insanı çalışan
Down House'ta Darwin	Kimse; aile serveti, kendi merakı	Helenik'e yakın: "boş vakit" in beslediği bilgi
AFM-Genethon (1958/1991)	Hastalar ve bağışçılar; kendi hastalıkları	Yeni bir melez: fonu ve gündemi "konu" belirliyor

Kimlikler kurumların ardından gelir ve daha tehlikelidir. Laboratuvar tıbbi hastalığı hastadan ayırdı: tanı hasta başından hastane laboratuvarına taşındı, bedenden alınan örnek anonimleştirildi ve "hasta olmak" kişinin kendi denge hâlinde değil, nüfusun *istatistiksel normalinden* sapmak anlamına geldi. Bu aynı zamanda kimin ölçüleceğine dair bir seçimdi: deney öznesi olanlar genellikle yoksullar, siyahlar ya da akıl hastanesinde kapalı olanlardı (Fara, 2009, s. 293).

DİKKAT Bilimin karanlık defteri. Fara, "hastalığı çözümlmeye o kadar kararlı hâle gelen" araştırmacıların acıyı önleme amacını unutabildiğini yazar: bir araştırma ekibi, frengili hastalarını — özellikle siyah erkeklerden oluşan bir grubu — hastalığın son evrelerini izlemek için kasten tedavisiz bırakmıştı. Fara adını vermez; söz ettiği vaka ABD'deki Tuskegee frengi araştırması olarak bilinir. Aynı sayfada

Pasteur'ün, enfekte olup olmadığı belli olmayan bir genci denenmemiş kuduz aşısıyla aşılmasını da "gönülsüz gönüllü" örneği sayar (2009, s. 292-293). Bu vakalar bugünkü etik kurul ve aydınlatılmış onam kurallarının neden var olduğunu anlatır.

Kimlik üretimi imparatorlukla birleştğinde bilimsel ırkçılığa dönüştü. Fara, mikrop kuramının tıba askerî bir kelime dağarcığı (atak, savunma, yok etme) kazandırdığını ve bu metaforun iki yönlü çalıştığını gösterir: 1899 tarihli "Going to the attack" çizimi, damar duvarını aşıp bakterilere saldıran ak kürecikleri, Afrika ya da Asya'nın içine ilerleyen beyaz İngiliz askerleriyle yan yana koyar. Sonuçlar somuttu: San Francisco'da bir Çinli sakin vebadan ölünce bütün Chinatown karantinaya alındı; 19. yüzyıl sonunda Hindistan fiilen "dev bir laboratuvara" dönüştü ve sağlık kuralları farklı kastları aynı hastaneye koyacak, Hac yolculuğunu engelleyecek, kadınları erkek hekimlere muayene ettirecek kadar sert uygulandı (Fara, 2009, s. 266-267). Hindistan'daki tepki, Britanya'daki aşı karşıtlarının itirazıyla aynıydı: hastalığı denetlemek bireysel özgürlüğü kısıtlamak demektir.

TANIM Ortak üretimin dört aracı. Jasanoff'a göre bilgi ile toplumsal düzen dört yoldan birlikte üretilir: **kimlik yapmak** (taşıyıcı, hasta, uzman, ırk), **kurum yapmak** (enstitü, komite, ajans), **söylem yapmak** (savaş metaforu, "risk" dili), **temsil yapmak** (harita, tablo, istatistik) (Jasanoff, 2004, s. 38-42). Bu dersteki üç vakayı bu dörtlüyle tarayın; hepsinin dördünü birden yaptığını göreceksiniz.

Peki masada kim yoktu? Güvercinciler, deney öznesi olan yoksullar, sömürgece sağlık kuralına maruz kalan Hintliler, fosfor boyayan saat işçileri. Tam da bu yüzden masaya oturmak isteyenlerin hikâyesi önemlidir. Fransa'da 1958'de kurulan Kas Hastalıkları Derneği (AFM), nöromüsküler hastalıklar hakkında ne sağlam bilgi ne de örgütlü eylem bulunduğunu görünce araştırmayı kendi gündemine aldı. Kurucusu Madame de Kepper daha 1960'ların başında miyopatili çocuklarını filme çekiyordu: hastalığın ilerleyişini karşılaştırılabilir, taşınabilir, tartışılabilir bir bilgiye dönüştürmek için (Jasanoff, 2004, s. 146). 1987'de başlatılan Telethon ile dernek araştırmaya 200 milyon avrodan fazla ayırdı; 1991'de kurduğu Genethon laboratuvarı 1993'te insan genomunun ilk fiziksel haritalarını üretti. Dernek 4.500 üyeye, 400 çalışana ve yüzde 80'i Telethon'dan gelen 90 milyon avroluk bütçeye ulaştı ve araştırmanın yönü üzerindeki denetimini hastaların elinde tuttu (Jasanoff, 2004, s. 143-145, 157-159).

AFM vakası "bilgi uzmandan halka akar" modelinin tersine çevrilebildiğini gösterir: hekimler ilgisiz kaldığı için bilgi yoktu, bilgi olmadığı için ilgi doğmuyordu; bu kısır döngüyü kıran şey hastaların gözlemlerini not ederek, dolaştırarak ve karşılaştırarak "ilkel bir bilgi birikimi" oluşturmaya başladı (Jasanoff, 2004, s. 145-146).

Dersin beş sabit sorusu bu vakalara uygulanırsa. *Bilim mi teknoloji mi önce geldi?* Darwin'de zanaat (güvercincilik) kuramdan önce geldi; Pasteur'de bira ve şarap sanayiinin pratik sorunları laboratuvarı çekti, ama şarbon aşısı gerçekten kuramdan çıktı — 19. yüzyıl sonu, McClellan ve Dorn'un "güçlü uygulamalı bilim" dediği ilişkinin doğduğu andır. *Masada olmayan kimdi?* Yukarıda saydık. *Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?* Enstitü, sanayi laboratuvarı, koruma komitesi; taşıyıcı, normal, uygunsuz. *Hangi model?* Tablo 1.2. *Hangi ilerleme anlattı?* Ölüm oranları düştü, bu doğru; ama aynı bilgi öjeni sergilerine ve sömürgece zorla uygulanan karantinalara da malzeme oldu. "İlerleme" tek bir yön değil, bir muhasebedir.

BİLGİ Zaferin sonu var mı? René Dubos daha antibiyotik devriminin başında direnç tehlikesini fark edip araştırmasını bıraktı; 1940'ta Oxford'da penisiline dirençli bir *Staphylococcus aureus* suşu belirlendi. Yüzyıl sonunda "süper mikroplar", antibiyotik devriminin kalıcı bir kazanım mı yoksa şanslı ama kısa ömürlü bir sapma mı olduğunu tartışılır kıldı (Bowler ve Morus, 2020, s. 495). Bilimin günlük yaşamı dönüştürmesi geri alınamaz bir süreç değildir.

Özet

Bu derste bilimin 19. yüzyılın ikinci yarısında bedene, eve ve şehre girişini üç vaka üzerinden izledik ve "keşif → yarar" anlatısının yerine çok daha kalabalık bir tabloyu koyduk: laboratuvarlar, halka açık gösteriler, ittifaklar, direnen meslek grupları, sanayi, devlet, sömürge, komiteler ve masaya oturamayanlar. Büyük soruya cevabımız şudur: bilim günlük yaşamı doğrudan değil, kurumlar ve kimlikler üreterek dönüştürür; ve bu dönüşümün faydası da bedeli de eşit dağılmaz.

Bu derste:

- Miasmadan mikrop kuramına geçişi, aşı tartışmalarını ve Snow ile Lister efsanelerinin kaynak eleştirisini gördük.
- Pasteur'ü aktör-ağ araçlarıyla çözümledik: laboratuvar, sahnelenmiş gösteri, çeviri ve ittifaklar.
- Darwin'in kuramının güvercincilerin zanaat bilgisinden ve Malthus'un siyasal iktisadından beslendiğini, sosyal Darwincilik ve öjeni yoluyla nasıl kullanıldığını tartıştık.
- Curie vakasında bilginin on yıl içinde tedaviye ve modaya dönüşmesini, riskin düzenlemeden önce gelmesini ve bilim kadınının önündeki engelleri inceledik.
- Dersin beş sabit sorusunu bu üç vakaya uyguladık ve "masada olmayan"ı adlandırdık.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) beş noktayı anlatmalı. (1) Açılış: bugünkü bir sabah rutini (pastörize süt, aşı karnesi, röntgen) ile 1850'nin karşılaştırılması; büyük soru "bilim günlük yaşamı nasıl dönüştürür?" — dikkat, "mi?" değil "nasıl?". (2) Görünmez keşfi: miasmadan mikropa geçiş; Jenner'in sekiz yaşındaki çocuğu ve Gillray'in insanlardan inek başları fışkıran 1802 karikatürü; aşı karşıtlığının cehalet değil, acı-hijyen-zorunluluk üçlüsüne dayandığı. (3) Pasteur nasıl Pasteur oldu: Pouilly-le-Fort'ta yirmi dört koyun, altı inek ve bir keçi; tarlanın laboratuvara çevrildiği sahnelenmiş gösteri; hekimlerin direnci ve Roux'nun difteri serumuyla gelen uzlaşma; "çeviri" kavramı. (4) Darwin'in kuramının iki kaynağı: güvercincilerin adı anılmayan zanaat bilgisi ve Malthus'un nüfus ilkesi; ardından kuramın Galton–Pearson–Davenport hattında öjeneye giydirilmesi ve 1929 Kansas Free Fair sergileri. (5) Curie: kenarda kalmış bir araştırmacının kenarda kalmış bir konuyu seçmesi; radyum tedavisinden radyumlu diş macununa; 1928 ve 1934 koruma komitelerinin geç gelişi. Kullanılacak iki anekdot: Koch'un gönderdiği kolera kültürünü küçümseme olsun diye içen ve mide asidi sayesinde kurtulan Alman hekim; Vanity Fair'in 1904 karikatüründe Pierre'in tüpü kaldırıp Marie'nin omzunun ardından bakması. Kapanış sorusu: "Bugün bir sağlık teknolojisinin masasında kim oturuyor, kim oturmuyor?"

Değerlendirme Soruları

1. Aktör-ağ yaklaşımına göre Pouilly-le-Fort gösterisinin (1881) asıl işlevi nedir?
 - a) Şarbon mikrobunun varlığını ilk kez kanıtlamak
 - b) Laboratuvarı önceden yapılmış bir deneyi, tarlayı laboratuvara çevirerek tanıklar önünde tekrarlayıp ittifak kurmak
 - c) Hekimlerin mesleki yetkisini genişletmek
 - d) Kendiliğinden türeme tartışmasını sonlandırmak
 - e) Koch postulatlarını sınamak
 - Doğru: b
 - Açıklama: Gösteri yeni bilgi üretmiyordu; mikropların "hedeflerinizin anahtarı" olduğuna ve Pasteur'ün onları denetlediğine tanıkları ikna ediyordu (Alt başlık 1.2).
1. Pasteur'ün hekimleri ağına katması neden yıllar aldı ve nasıl çözüldü?
 - a) Hekimler mikroskopla çalışmayı bilmiyordu; eğitimle çözüldü

- b) Devlet aşığı yasaklamıştı; yasa değışince çözüldü
 - c) Hekimler Pouchet'yi destekliyordu; Pouchet ölünce çözüldü
 - d) Koruyucu aşı hekimleri devre dışı bırakıp işlerini azaltıyordu; Roux'nun difteri serumu tanı sonrası uygulanan bir ilaç gibi işleyince hekimler statülerini geri kazandı
 - e) Hekimler ücretlerini artıramıyordu; Pasteur Enstitüsü onları işe alınca çözüldü
 - Doğru: d
 - Açıklama: Çeviri, her aktör kategorisinin çıkarına göre iddianın yeniden biçimlenmesidir; difteri serumu hekimlerin çıkarına uyacak biçimde konumlandı (Alt başlık 1.2).
1. Darwin'in doğal seçilim mekanizmasını bulmasında güvercin yetiştiricilerinin rolü, dersin hangi sabit sorusunu doğrudan sınar?
- a) Bilim mi teknoloji mi önce geldi?
 - b) Hangi toplumsal model geçerlidir?
 - c) Hangi ilerleme anlatısı kullanılmıştır?
 - d) Bu teknoloji hangi ilişkileri zorunlu kılar?
 - e) Bilgi hangi kurumları yarattı?
 - Doğru: a
 - Açıklama: Yapay seçilim pratiğı kuramdan önce vardı; kuram zanaatkârın yaptığı işi adlandırdı — Newcomen-Carnot ilişkisinin biyolojideki karşılığı (Alt başlık 1.3).
1. Bowler ve Morus'a göre birbirine düşman ideolojilerin (Carnegie'nin laissez-faire'i ile militarist milliyetçilik) aynı Darwinci dile başvurulabilmesi neyi gösterir?
- a) Darwin'in kuramının bilimsel olarak yanlış olduğunu
 - b) Sosyal Darwinciliğın Darwin'in kuramının zorunlu sonucu olduğunu
 - c) Doğal seçilimin toplumsal olgulara doğrudan uygulanabildiğini
 - d) Öenin bilimsel temelini sağlam olduğunu
 - e) Kuramın bu ideolojileri üretmediğini, onlara retorik malzeme sağladığını
 - Doğru: e
 - Açıklama: Karşıt siyasal programların aynı kurama dayanabilmesi, nedenselliğın kuramdan ideolojiye değil, çoğu zaman tersine işlediğini gösterir (Alt başlık 1.3).
1. Radium vakasında "riskin düzenlemeden önce gelmesi" hangi olgu dizisiyle en iyi örneklenir?
- a) Curie'nin 1903 ve 1911 Nobel ödülleri
 - b) Becquerel'in 1896'da uranyum ışımasını bulması
 - c) 1904'te radyum tedavisinin yaygınlaşması ve radyumlu ürünlerin modası ile ilk koruma tavsiyelerinin 1928 ve 1934'te gelmesi arasındaki gecikme
 - d) Röntgen'in karısının elinin fotoğrafını çekmesi
 - e) Curie'nin savaşta gezici röntgen birimleri işletmesi
 - Doğru: c
 - Açıklama: Kullanım yaygınlaştıktan yıllar sonra kurumsal koruma önerileri geldi; ihtiyat ilkesi tartışmasının tarihsel çekirdeğı budur (Alt başlık 1.4).
1. Jasanoff'un "ortak üretim" araçlarından **kimlik yapmak**, bu derste ki hangi olguda en açık görünür?
- a) Petri kabının icat edilmesi
 - b) Laboratuvar tıbbının "hasta olmayı" kişisel dengeden sapma değil, nüfusun istatistiksel normalinden sapma olarak yeniden tanımlaması
 - c) Bayer'in 1874'te doktoralı kimyager işe alması

- d) Wallace'ın 1858'de makalesini göndermesi
 - e) Darwin'in Westminster Abbey'e gömülmesi
 - Doğru: b
 - Açıklama: Yeni bilgi, "normal" ve "sapma" gibi yeni kimlik kategorileri üretti; taşıyıcı, uygunsuz, ırk gibi kategoriler de aynı yoldan doğdu (Alt başlık 1.5).
1. D/Y: Fara'ya göre Pasteur, kendiliğinden türeme tartışmasında katı bilimsel prosedürü izlediği için rakibi Pouchet'yi ikna edici biçimde çürütmüştür.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Fara'ya göre Pasteur bazı başarısızlıklarını gizledi ve karşı kanıtları görmezden geldi; üstelik Pouchet'nin sonuçları — samandaki bazı mikroorganizmalar kaynamaya dayandığı için — geçerliydi. Fara'nın cümlesi şudur: Pasteur katı prosedürü izleseydi kendiliğinden türemeyi bu kadar etkili eleyemezdi (Alt başlık 1.2).
1. Boşluk: Bir aktörün, başka aktörleri "benim çözümüm senin sorununun da çözümüdür" diyerek kendi ağına katmasına aktör-ağ kuramında ____ denir.
- Cevap: çeviri | translation
 - Açıklama: Pasteur'ün yetiştiricileri, veterinerleri, hijyenistleri ve sonunda hekimleri ağına katması bir çeviri zinciridir; her çeviri iddianın kendisini de biraz değiştirir (Alt başlık 1.2).

Tartışma

- Fara, düşen ölüm oranlarının nedeni olarak beslenme, kanalizasyon ve sağlık eğitimini de sayar; ama kamuoyu "kahraman doktor" anlatısını tercih etmiştir. Bugün Türkiye'de bir sağlık göstergesi düzeldiğinde bunun nedeni kamuoyunda nasıl anlatılıyor? Bu anlatı hangi mesleği ve hangi kurumu görünür, hangisini görünmez kılıyor?
- Öjeni hareketi kendi döneminde "ilerici" ve "bilimsel" sayılıyordu. Bugün ilerici ve bilimsel saydığımız hangi uygulamalar, elli yıl sonra aynı biçimde okunabilir? Cevabınızı bir ölçüte dayandırın: bir bilgi programının "masada olmayan" birilerini ürettiğini nasıl anlarız?

Görev

Yönerge: Türkiye'den ya da dünyadan güncel bir sağlık teknolojisi seçin (örneğin HPV aşısı, e-Nabız, sürekli glikoz ölçer, mamografi tarama programı, akıllı saat kalp ritmi bildirimi). Seçtiğiniz teknolojiyi önce bir ağ olarak çizin: hangi laboratuvarlar, meslek grupları, şirketler, kamu kurumları, veri altyapıları, hasta grupları ve insan-olmayan aktörler (cihaz, algoritma, mikroorganizma, veri tabanı) bu ağın parçası? İkinci adımda "çeviri" sorusunu sorun: bu teknolojinin yaygınlaşabilmesi için hangi grubun çıkarına hangi vaat verildi ve iddianın kendisi bu sırada nasıl değişti? Üçüncü adımda dersin sabit sorularından ikisini uygulayın: masada olmayan kim, ve bu bilgi hangi yeni kimlikleri ("riskli grup", "uyumsuz hasta", "taşıyıcı") üretiyor? 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim teknoloji sürekli glikoz ölçer. Ağın insan aktörleri: endokrinologlar, aile hekimleri, diyabet hemşireleri, cihaz üreticileri, SGK geri ödeme komisyonu, hasta dernekleri ve ebeveynler. İnsan-olmayan aktörler: derialtı sensörü, telefon uygulaması, alarm eşikleri, bulut veri tabanı ve raporlama biçimi. Çeviri şöyle işledi: hekimlere "üç aylık HbA1c yerine sürekli veri, daha isabetli doz kararı" vaat edildi; ebeveynlere "gece uyurken alarm"; geri ödeme kurumuna "hastane yatışında azalma". Her vaatte cihazın anlamı değişti — önce klinik ölçüm aracı, sonra ebeveyn için güvenlik sistemi, sonra maliyet argümanı. Masada olmayanlar: cihaz bedelini karşılayamayan ya da akıllı telefonu olmayan hastalar ve verisi işlenen çocuklar. Yeni kimlikler: "zamanın yüzde yetmişini hedef aralıkta geçiren iyi hasta" ile "uyumsuz hasta". Bu ikinci kimlik doğrudan cihazın raporundan doğuyor; Pasteur'ün laboratuvarında mikrobun sınırlarının çizilmesi gibi, burada da "iyi hastalık yönetimi"nin sınırı bir cihazın ekranında çiziliyor.

AB Köprüsü

Bu dersteki üç vaka aynı boşluğa parmak basıyor: bilgi ile onun toplumsal denetimi arasındaki gecikme. Radyum 1904'te tedaviye girdi, ilk uluslararası koruma tavsiyesi 1928'de geldi; Pasteur'ün gösterisiyle kazandığı güven, aşının kimlere ve nasıl uygulanacağını düzenleyen kurallardan çok önce geldi. Bilim insanı bir şeyi yapabildiğinde, toplum onu nasıl kullanacağını henüz bilmiyordu.

Bu gecikmenin bugünkü karşılığı sağlık verisidir. Bir hastalığın izini sürmek için gereken veri, aynı zamanda bir kişi hakkındaki en mahrem bilgidir; araştırma bu veriye muhtaçtır, birey ise korunmaya. **M04 • Kişisel Veri Kime Aittir? GDPR ve KVKK** modülüne bu kez uygulama gözüyle dönün: tüzüğün özel nitelikli veri kategorisi, araştırma istisnaları ve rıza ile kamu yararı arasındaki denge tam bu gecikmeyi kapatmak için tasarlandı. Okurken sorun: Pasteur bugün Pouilly-le-Fort deneyini yapmak isteseydi, hangi izinleri almak zorunda kalırdı ve bu, bilimi yavaşlatmak mı yoksa güvenilir kılmak mı olurdu?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Çizgi roman (Canva, Comic Life, Midjourney/Firefly + Canva birleşimi, Storyboard That vb.)
- **Yönerge:** "Masada Kim Var?" başlıklı 6–8 kareli bir çizgi roman hazırlayın. Konu: bu dersteki bir tarihsel tartışmayı, iki tarafın da haklı gerekçeleri görünecek biçimde canlandırın. Üç seçenekten biri: (a) 1802 — Jenner'in aşı kliniği ile Gillray'in karikatürünü çizen kaygılı bir aile; (b) 1881 — Pouilly-le-Fort'ta Pasteur, bir yetiştirici ve aşının işini azaltacağını düşünen bir hekim; (c) 1904–1928 — radyumlu "sıvı gün ışığı" satan bir tüccar, bir hasta ve koruma komitesine mektup yazan bir hekim. Son iki kare bugüne bağlanmalı ve AB içeriğini açıkça göstermeli: aynı tartışma bugün olsaydı hangi mekanizmalar devreye girerdi — Sorumlu Araştırma ve Yenilik, ihtiyat ilkesi, uzlaşma konferansı gibi katılımcı teknoloji değerlendirmesi yöntemleri ve Horizon Europe'un "toplumla birlikte araştırma" koşulu. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı) ya da 9. sınıf. Uzunluk: 6–8 kare, A4 iki sayfa ya da 1080×1350 piksel dikey seri; konuşma balonları en fazla 20 kelime.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Tarihsel olgular doğru ve kaynaklı (tarih, yer, kişi adları; en az iki olgu için ders metnindeki sayfa referansı); (2) Karşı taraf karikatürleştirilmemiş — itiraz edenin gerekçesi en az bir karede kendi ağzından ve makul biçimde veriliyor; (3) AB içeriği açıkça görünür ve doğru (RRI, ihtiyat ilkesi ya da katılımcı teknoloji değerlendirmesi kavramlarından en az biri adıyla ve doğru anlamıyla kullanılmış); (4) Erişilebilirlik: okunabilir yazı boyutu, yeterli kontrast, her kare için alternatif metin, balon sırasının açık olması; (5) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi, YZ beyanı (hangi araç hangi adımda kullanıldı) ve en az iki kaynak.
- **Padlet kartı:** Başlık • Kategori: Çizgi roman • Araç(lar) • Kullanılan prompt(lar) • AB içeriği (RRI / ihtiyat ilkesi / katılımcı teknoloji değerlendirmesi) • Hedef kitle • Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 • YZ beyanı • Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / kontrast / balon sırası) • Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Geison, G. L. (1995). *The private science of Louis Pasteur*. Princeton University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Latour, B. (1988). *The pasteurization of France* (A. Sheridan ve J. Law, Çev.). Harvard University Press.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.

- Rabeharisoa, V. ve Callon, M. (2004). Patients and scientists in French muscular dystrophy research. S. Jasanoff (Ed.), *States of knowledge: The co-production of science and social order* içinde (s. 142-160). Routledge.
- Secord, J. A. (1981). Nature's fancy: Charles Darwin and the breeding of pigeons. *Isis*, 72(2), 162-186.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.